# De hablar con la IA a trabajar con ella.

Del prompt al sistema que entrega resultados.

# Antes de empezar, una persona detrás del teclado.

Adriel Paredes · Senior Staff Engineer · OpenShift AI · Red Hat Inc. (global)

01

### Mi recorrido

Ingeniero en Sistemas de Información, egresado de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Hace 15 años que trabajo en Red Hat, donde desarrollé casi toda mi carrera profesional.

02

### Mi día a día

Diseño, reviso e implemento la arquitectura de software para uno o varios equipos. Busco soluciones a largo plazo para el producto, en el área de Workbenches / Notebooks.

03

### Por qué estoy aquí

Para mostrarles cómo es trabajar con IA, no solo hablar de ella.

# ¿Qué significa «usar IA en una empresa»?

No solo calcular: analizar información y explorar soluciones.

01

### Fuentes → comprensión

Cruzar datos, documentos y reportes. Identificar relaciones, contradicciones y qué información falta.

02

### Evidencia → alternativas

Proponer soluciones y comparar sus ventajas, riesgos y supuestos para decidir con evidencia.

03

### Necesidad → producto

Construir y modificar herramientas que otras personas puedan usar.

# Del pedido al sistema que trabaja y se comprueba.

Cinco términos para investigar. Se combinan; no se reemplazan.

```
Prompt Engineering   → cómo formulamos el pedido
Context Engineering  → qué información tiene el modelo
AI Agents            → modelos que usan herramientas y actúan
Harness Engineering  → entorno, permisos y comprobaciones
Loop Engineering     → ciclos de trabajo guiados por objetivos
```

# Prompt Engineering.

Objetivo + contexto + formato + restricciones.

```
Necesito un panel para ventas.
Mostrá ingresos y margen por producto.
Usá estos datos y explicá tus supuestos.
```

# Harness Engineering.

Combinar propuestas probabilísticas con cálculos y comprobaciones deterministas.

01

### El modelo propone (probabilístico)

Genera propuestas a partir del contexto. Una respuesta probable o convincente no es necesariamente correcta.

02

### El código calcula (determinístico)

Con los mismos datos y reglas, el mismo cálculo. Fórmulas y validaciones explícitas, no cuentas improvisadas por el modelo.

03

### Las pruebas contrastan (deterministícas)

Comparan con resultados esperados. Permisos y revisión humana completan el control: pasar pruebas no garantiza ausencia de errores.

# Loop Engineering.

El modelo propone; el código calcula; las pruebas contrastan; la persona decide.

```
1. Definir un objetivo y cómo comprobarlo
2. Ejecutar un paso con herramientas
3. Revisar el resultado y guardar el avance
4. Elegir el siguiente paso con ese feedback
5. Detenerse al cumplir, agotar límites o pedir ayuda
```

# No cambio de profesión. Cambio de ventanas.

Presentación ↔ IDE ↔ terminal ↔ navegador.

01

### IDE

Leo las specs, los datos y los cambios.

02

### Terminal

pi coordina el trabajo con el modelo Codex seleccionado. Las pruebas se ejecutan aquí.

03

### Navegador

Compruebo lo que usaría una persona.

# Bienvenidos a NexoBio.

Una empresa ficticia. Dos equipos. La misma responsabilidad.

01

### Equipo comercial

¿Qué productos venden y cuáles aportan margen?

02

### Laboratorio

¿Podemos interpretar esta ejecución del ensayo?

03

### Datos sintéticos

Sin clientes, pacientes ni secretos empresariales.

# Vendemos más. ¿Ganamos más?

Un panel comercial para tomar una decisión, no para decorar una pantalla.

01

### Entrada

24 registros sintéticos de pedidos, enero–abril de 2026.

02

### Salida

Ingresos, margen, comparación por producto y filtro regional.

03

### Pregunta

¿El producto líder en ventas también lidera en margen aportado?

# Los números también tienen un contrato.

No dejemos que la IA invente qué significa «margen».

```
unidades netas = vendidas − devueltas
ingreso neto = unidades netas × precio
costo neto = unidades netas × costo
margen bruto = ingreso neto − costo neto
margen % = margen bruto / ingreso neto × 100
```

# El producto tiene que sobrevivir a una pregunta.

Mostramos la spec → construimos → comprobamos → usamos el panel.

```
nexobio/specs/02-ventas.md
nexobio/PROMPTS.md → prompt 1
Desde nexobio/: npm run check && npm run build
http://127.0.0.1:3000/ventas
```

# Un cambio chico.
# Un resultado comprobable.

Opcional: elijan un desafío. Hasta 3 minutos si el mínimo ya funciona.

01

### A / Filtrar por mes

Combinar mes y región sin dejar indicadores desactualizados.

02

### B / Alertar

Marcar margen inferior al 20% con texto, no solo color.

03

### C / Su propuesta

Un cambio chico de visualización o filtro; sin nuevos servicios.

# No contamos líneas de código.

Evaluamos el producto y el camino hasta él.

01

### Tiempo

Desde la petición hasta un resultado revisado. No solo hasta la primera respuesta.

02

### Calidad

Números correctos, flujo usable, requisitos cumplidos.

03

### Límites

Qué comprobamos, qué no y quién aprueba.

# Una curva linda.
# Un experimento no interpretable.

El control de calidad va antes que la conclusión.

01

### Entrada

Blanco, control positivo y cuatro muestras en triplicado.

02

### Salida

Media, CV, causas y estado global de la ejecución.

03

### Pregunta

¿Basta con que una muestra tenga poca dispersión?

# Si falla el control, no maquillamos la conclusión.

Las reglas de esta simulación son explícitas.

```
3 réplicas; ausente ≠ cero
CV = desviación muestral / media × 100
Blanco: media ≤ 0,10
Control positivo: media entre 0,80 y 1,20
CV de controles y muestras: ≤ 15%
Control no conforme → ejecución NO INTERPRETABLE
```

# Primero la evidencia. Después, si procede, interpretar.

El control positivo tiene media 0,62: está fuera del rango establecido.

```
nexobio/specs/03-laboratorio.md
nexobio/PROMPTS.md → prompt 3
Desde nexobio/: npm run check && npm run build
http://127.0.0.1:3000/laboratorio
```

# ¿Y si hacemos el criterio más estricto?

Opcional: comparar CV máximo de 15% y 10% como análisis de sensibilidad.

01

### ¿Qué creen que va a pasar?

¿Arreglará el control positivo bajar el límite de CV?

02

### Pedimos

Añadir comparación, sin cambiar datos ni protocolo original.

03

### Comprobamos

El control sigue fuera de rango. La ejecución continúa bloqueada.

# La IA no decide qué significa «correcto».

Los criterios salen del problema y de las personas responsables.

01

### Software

Indicadores definidos + pruebas + revisión de uso.

02

### Biotecnología

Protocolo + QC + revisión científica.

03

### En ambos

Contexto → herramientas → evidencia → decisión humana.

# Más capacidad.
# También más responsabilidad.

Un agente con terminal puede hacer más cosas, incluidas cosas equivocadas.

01

### Datos y privacidad

Solo información autorizada. Un archivo puede contener instrucciones maliciosas.

02

### Acceso y acciones

Mínimo privilegio; confirmar envíos, borrados y operaciones externas.

03

### Revisión y trazabilidad

Registrar cambios, conservar fuentes y pedir ayuda ante incertidumbre.

# Aprendan a plantear problemas. Y a reconocer buenas soluciones.

Las herramientas cambian. Estas habilidades se acumulan.

01

### Comprender

Usuarios, negocio, ciencia, datos y limitaciones.

02

### Construir

Convertir una necesidad en un artefacto que se pueda usar.

03

### Verificar

Diseñar pruebas, revisar evidencia y comunicar incertidumbre.

# No solo «hacé esto».
# «Así sabremos si está bien».

Ese es el salto del prompt al sistema.

```
¿Qué resultado necesito?
¿Qué contexto y herramientas hacen falta?
¿Qué puede hacer sin permiso?
¿Cómo detectamos errores?
¿Quién revisa y decide?
```

# Ahora les toca preguntar.

¿Qué parte de su futuro trabajo les gustaría acelerar... y qué no delegarían?

01

### Lo que vimos

Un panel comercial y un informe de QC.

02

### Lo que importó

Contexto, herramientas, límites y comprobaciones.

03

### Lo que sigue siendo humano

Elegir objetivos, asumir responsabilidad y decidir.

# Fuentes para seguir.
# Archivos para experimentar.

Material educativo independiente. Sin afiliación con OpenAI.

01

### Harness engineering

OpenAI · openai.com/index/harness-engineering/

02

### Experiencia personal

Adriel Paredes · OpenShift AI / Red Hat · Workbenches / Notebooks

03

### Riesgos y evaluación

NIST AI RMF · nist.gov/itl/ai-risk-management-framework

# ¡Gracias!

Escaneá el QR para llevarte la presentación, el código y las demos.



github.com/adrielparedes/presentacion-ia-colegio